

数字 1.CLAHE 算法

CLAHE 是一种直方图均衡算法,描述见 Chang Y, Jung C, Ke P, et al. Automatic Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization with Dual Gamma Correction[J]. IEEE Access, 2018:1-1.DOI:10.1109/ACCESS.2018.2797872 的第 II 部分, 附件给出了该文章。

要求: 设计一算法模块来实现 CLAHE 算法, 输入图像大小为 500*500, 分块数目为 5*5, 场同步信号低有效, 行同步信号高有效, 复位信号低电平有效。数据输入时序参考图 1 (图中给出的图片分辨率 1500*1500)。同时要求设计一个模块将图片中 24 位 RGB 空间转化为 YCbCr 空间, 在 Y 分量上进行 CLAHE 处理。表 1 给出了 CLAHE 算法模块的输入输出。

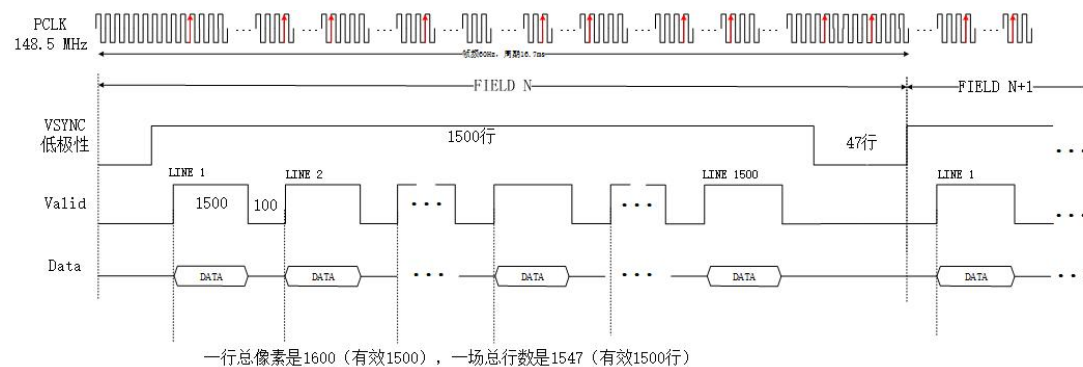


图 1 数据输入时序

表 1 CLAHE 模块的输入输出

IO	描述		
input	clk	时钟	
input	rst_n	复位	
input	per_frame_vsync	输入的帧同步信号	
input	per_frame_href	输入的行同步信号	
input	per_img_Y[7:0]	输入的 Y 分量数据	
output	post_frame_vsync	输出的场同步信号	
output	post_frame_href	输出的行同步信号	
output	post_img[7:0]	输出的 Y 分量数据	

测试源图图片: .bmp 格式 (RGB), 大小为 500*500, 源图样例 1 如图 2 所示, 该源图经 CLAHE 处理后结果如图 3 所示 (分块数为 5*5)。



图 2 源图



图 3 经过 CLAHE 处理后

基本测试的一个参考流程说明：bmp 图片通过 sim_cmos 模块模拟摄像头时序输入（见文件 sim_cmos_tb.sv），经过图片格式转换逻辑模块（需要你设计，该模块将 RGB 格式转换为 YCbCr 格式，接口见 haze_removal_tb.sv 中的例化，可以参考提供的反向转换逻辑）转到 YCbCr 域，Y 分量经过 CLAHE 模块（需要你设计），再次与 CbCr 数据合并，流入 YCbCr 转 RGB 模块（见文件 ycbcr2rgb.v），再接入 vedio2pic 模块（见文件 video_to_pic.sv）生成 bmp 图片。

考核点

序号	内容	得分（总体满分 100 分）
1	CLAHE 整体逻辑	(1) 逻辑结构正确 15 分 (2) 可以跑通提供的测试图片以展示正确的逻辑功能（见基本测试参考流程说明）15 分 (3) 逻辑结构的资源和性能报告 20 分 (4) 设计逻辑的功能验证，含至少 5 个测试向量和测试结果的一致性 20 分
2	图片格式转换逻辑	转换逻辑设计和验证 10 分

3	设计报告，清晰描述设计 并与测试具有一致性，可 考虑证明处理后图片和软 件算法的一致性	20 分
---	--	------